

暑假收心复习 DAY2

【基础篇】

复习题 1:

店主 D 花 300 元买了一些物品，标价为 600 元，结果与买家讨价还价，最终以 480 元售出。

其中成本为多少元，售价为多少元，利润为多少元，利润率为多少？

$$480 - 300 = 180 (\text{元})$$

$$\frac{180}{300} \times 100\% = 60\%$$

答：成本 300 元，售价 480 元，利润 180 元，利润率 60%。

复习题 2:

水果店购进了两批水果，第一批水果热销，赚了 25%，第二批水果滞销，亏了 25%，两批水

果售价都是 120 元，水果店总的是赚了还是亏了？通过计算说明。

$$120 \div (1 + 25\%) = 96 (\text{元})$$

$$120 \div (1 - 25\%) = 160 (\text{元})$$

$$\text{成本: } 96 + 160 = 256 (\text{元})$$

$$\text{售价: } 120 \times 2 = 240 (\text{元})$$

$$256 > 240$$

答：水果店亏了。

复习题 3:

有浓度为 10% 的盐水 500g，要把它变成浓度是 5% 的盐水，需要加入多少克水？

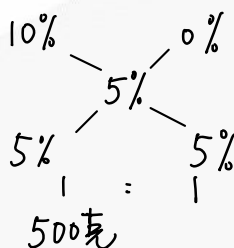
F₁: 找不变量

$$\text{盐: } 500 \times 10\% = 50 (\text{克})$$

$$50 \div 5\% = 1000 (\text{克})$$

$$1000 - 500 = 500 (\text{克})$$

F₂: 十字交叉法

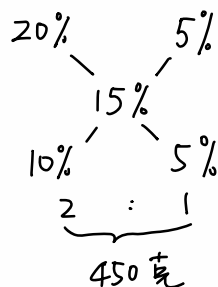


$$500 \div 1 \times 1 = 500 (\text{克})$$

答：需要加入 500 克水。

 复习题 4:

将浓度为 20% 的盐水与浓度为 5% 的盐水混合，配成浓度为 15% 的盐水 450 克，需浓度为 20% 盐水多少克？



$$450 \div (2+1) \times 2 = 300 (\text{克})$$

答：需浓度 20% 盐水 300 克。

 复习题 5:

985 个 3 连乘： $3 \times 3 \times \cdots \times 3$ ，乘积除以 7 的余数是几？

除以 7 的余数

3	3
3^2	2
3^3	6
3^4	4
3^5	5
3^6	1

$$985 \div 6 = 164 \cdots 1$$

答：乘积除以 7 的余数是 3。

 复习题 6:

100 名士兵排成一排，第一次从右到左 1 至 3 循环报数，第二次从左到右 1 至 4 循环报数。

请问：既报 2 又报 3 的士兵有多少名？

$$[3, 4] = 12 (\text{名})$$

$$100 \div 12 = 8 \cdots 4$$

从左至右：

编号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
报数	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2
报数	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

$$100 \div 12 = 8 (\text{组}) \cdots 4 (\text{名})$$

$$8 \times 2 + 2 = 18 (\text{名})$$

【拓展篇】



挑战题 1:

某商品每件成本 72 元，原来按定价出售，每天可以出售 100 件，每件利润为成本的 25%，后来按定价的 90% 出售，每天销售量提高到原来的 2.5 倍，照这样计算，每天的利润比原来增加了多少元？

$$72 \times 25\% = 18 (\text{元})$$

$$\text{原利润} : 18 \times 100 = 1800 (\text{元})$$

$$(72 + 18) \times 90\% = 81 (\text{元})$$

$$\text{现利润} : (81 - 72) \times 100 \times 2.5 = 2250 (\text{元})$$

$$2250 - 1800 = 450 (\text{元})$$

答：每天的利润比原来增加了 450 元。

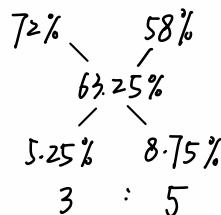
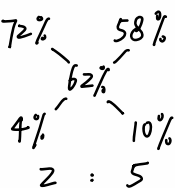


挑战题 2:

已知甲酒精纯酒精含量为 72%，乙酒精纯酒精含量为 58%，两种酒精混合后纯酒精含量为 62%。

如果每种酒精取的数量都比原来多 15 升，混合后纯酒精含量变为 63.25%，第一次混合时，

甲酒精取了多少升？



$$2:5 = 4:10$$

$$3:5 = 9:15$$

$$15 \div (9 - 4) \times 4 = 12 (\text{升})$$

答：第一次混合时甲酒精取了 12 升。



挑战题 3:

一只猫抓了 140 只老鼠，并将它们排成一圈，按 1 到 140 编号，猫从第 1 号开始吃，先吃一个，然后隔一个再吃一个，直到剩下一只老鼠，那么剩下的是编号为多少的老鼠？

$$2^7 = 128 \quad 2^8 = 256$$

$$140 - 128 = 12 (\text{只})$$

$$12 \times 2 - 1 = 23 (\text{号})$$

$$23 + 1 = 24 (\text{号})$$

答：剩下的是编号为 24 号的老鼠。